Universidad del Tolima

ACREDITADA DE ALTA CALIDAD

¡Construimos la universidad que soñamos!

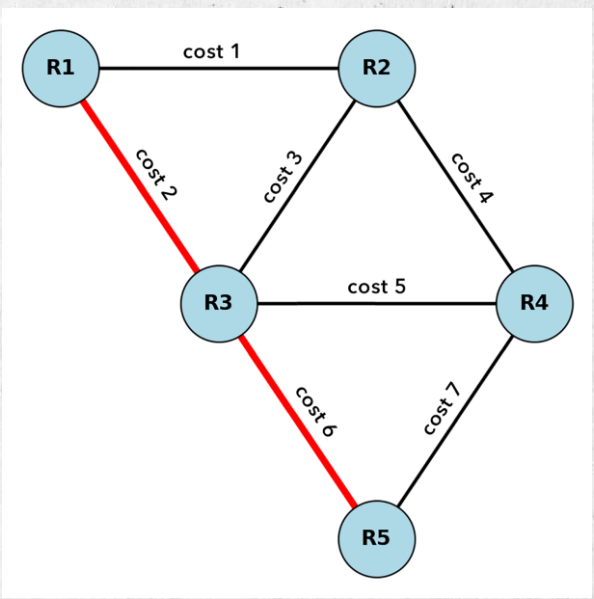
Instituto de Educación a Distancia

IDEAD EN LOS TERRITORIOS

# Enrutamiento OSPF

# ¿Qué es el enrutamiento?

El enrutamiento es el proceso de selección de rutas en cualquier red. Una red de computación está formada por muchas máquinas, llamadas nodos, y rutas o enlaces que conectan dichos nodos. La comunicación entre dos nodos en una red interconectada se puede producir a través de muchas rutas diferentes. El enrutamiento es el proceso de seleccionar la mejor ruta mediante algunas reglas predeterminadas.



# ¿Por qué es importante el enrutamiento?

El enrutamiento genera eficiencia en la comunicación de la red. Los errores en la comunicación de la red provocan largos tiempos de espera para que las páginas del sitio web carguen para los usuarios. También puede provocar que los servidores de sitios web se bloqueen porque no pueden gestionar una gran cantidad de usuarios. El enrutamiento ayuda a minimizar las fallas de la red al administrar el tráfico de datos para que una red pueda usar la mayor cantidad posible de su capacidad sin crear congestión.

# ¿Cuáles son los tipos de enrutamiento?

Existen dos tipos diferentes de enrutamiento, que se basan en la forma en que el enrutador crea sus tablas de enrutamiento:

**Enrutamiento estático**

En el enrutamiento estático, un administrador de red utiliza tablas estáticas para configurar y seleccionar manualmente las rutas de red. El enrutamiento estático es útil en situaciones en las que se espera que el diseño o los parámetros de la red permanezcan constantes.

La naturaleza estática de esta técnica de enrutamiento conlleva los inconvenientes esperados, como la congestión de la red. Si bien los administradores pueden configurar rutas de respaldo en caso de que se produzca un error en un enlace, el enrutamiento estático generalmente disminuye la adaptabilidad y la flexibilidad de las redes, lo que resulta en un rendimiento limitado de la red.

# ¿Cuáles son los tipos de enrutamiento?

**Enrutamiento dinámico**

En el enrutamiento dinámico, los enrutadores crean y actualizan las tablas de enrutamiento en tiempo de ejecución según las condiciones reales de la red. Intentan encontrar la ruta más rápida desde el origen hasta el destino mediante un protocolo de enrutamiento dinámico, que es un conjunto de reglas que crean, mantienen y actualizan la tabla de enrutamiento dinámico.

La mayor ventaja del enrutamiento dinámico es que se adapta a las condiciones cambiantes de la red, incluidos el volumen de tráfico, el ancho de banda y las fallas de la red.

# ¿Cuáles son los principales protocolos de enrutamiento?

Un protocolo de enrutamiento es un conjunto de reglas que especifican cómo los enrutadores identifican y reenvían paquetes a lo largo de una ruta de red. Los protocolos de enrutamiento se agrupan en dos categorías distintas: protocolos de puerta de enlace interior y protocolos de puerta de enlace exterior.

Los protocolos de puerta de enlace interior funcionan mejor dentro de un sistema autónomo, una red controlada administrativamente por una sola organización. Los protocolos de puerta de enlace externa gestionan mejor la transferencia de información entre dos sistemas autónomos.

# ¿Cuáles son los principales protocolos de enrutamiento?

**Protocolos de puerta de enlace interior**

Estos protocolos evalúan el sistema autónomo y toman decisiones de enrutamiento en función de diferentes métricas, como las siguientes:

- Recuentos de saltos o la cantidad de enrutadores entre el origen y el destino
- Retraso o tiempo necesario para enviar los datos desde el origen al destino
- Ancho de banda o la capacidad de enlace entre el origen y el destino
- A continuación se indican algunos ejemplos de protocolos de puerta de enlace interior.

# ¿Cuáles son los principales protocolos de enrutamiento?

Algunos ejemplos de protocolos de puerta de enlace interior.

**Protocolo de información de enrutamiento**

El Protocolo de información de enrutamiento (RIP) se basa en los recuentos de saltos para determinar la ruta más corta entre las redes. El RIP es un protocolo heredado que nadie utiliza hoy en día porque no se adapta bien a la implementación de redes más grandes.

**Protocolo Open Shortest Path First (abrir la ruta más corta primero)**

El protocolo Open Shortest Path First (OSPF) recopila información de todos los demás enrutadores del sistema autónomo para identificar la ruta más corta y rápida hacia el destino de un paquete de datos. Puede implementar OSPF mediante diversos algoritmos de enrutamiento o procesos informáticos.

# ¿Cuáles son los principales protocolos de enrutamiento?

Algunos ejemplos de protocolos de puerta de enlace interior.

**Protocolos de puerta de enlace externa**

El protocolo de puerta de enlace fronteriza (BGP) es el único protocolo de puerta de enlace externa.

**Protocolo de puerta de enlace fronteriza**

BGP define la comunicación a través de Internet. Internet es una gran colección de sistemas autónomos, todos conectados entre sí. Cada sistema autónomo tiene un número de sistema autónomo (ASN) que obtiene al registrarse en la Autoridad de números asignados de Internet.

BGP funciona mediante el seguimiento de los ASN más cercanos y la asignación de las direcciones de destino a sus respectivos ASN.

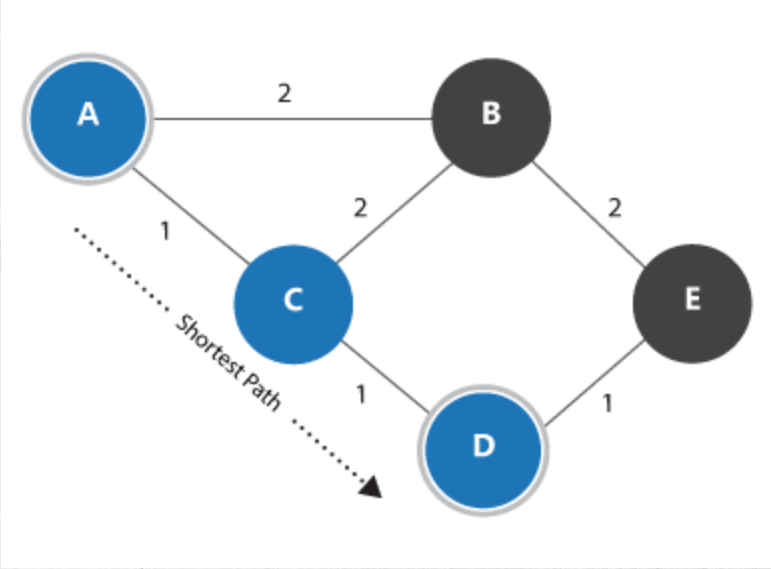
# ¿Cómo ha evolucionado el enrutamiento?

El enrutamiento ha evolucionado para cumplir con los requisitos de los avances en la tecnología de redes. El enrutamiento ya no se trata solo de cambiar paquetes de datos entre sistemas autónomos e Internet.

Ahora tenemos una infraestructura en la nube con recursos de computación y hardware alojados por proveedores de servicios en la nube externos. Estos recursos en la nube están conectados virtualmente para crear una red virtual de recursos que las empresas pueden utilizar para alojar y ejecutar aplicaciones. Muchas organizaciones ahora utilizan redes híbridas formadas por redes locales con hardware interno y redes en la nube. Los enrutadores deben dirigir el tráfico entre estas redes internas, Internet y la nube.

# Protocolo Open Shortest Path First (abrir la ruta más corta primero)

El diseño de una red enrutada por áreas (por ejemplo, mediante protocolos de estado de enlace como OSPF) divide una topología grande en subdominios o "áreas" más pequeñas para optimizar el tráfico y los recursos.



# Protocolo Open Shortest Path First (abrir la ruta más corta primero)

Características principales

- **Jerarquía de diseño:** Se utiliza un modelo estructurado (como el diseño jerárquico de Cisco) que separa la red en capas: núcleo (core), distribución y acceso.
- **Área Backbone (Área 0):** Es el eje central de la red enrutada; todas las demás áreas deben conectarse obligatoriamente a esta para intercambiar información de enrutamiento.

# Protocolo Open Shortest Path First (abrir la ruta más corta primero)

Características principales

- **Reducción de la tabla de enrutamiento:** Cada área mantiene solo la información detallada de su propia topología, resumiendo las rutas hacia otras áreas mediante los enrutadores de frontera (ABR - Area Border Routers).
- **Aislamiento de fallos y cambios:** Las inestabilidades, reconexiones o fallos en el enlace de un área específica no inundan ni afectan a toda la red global, limitando el impacto operativo.

# Protocolo Open Shortest Path First (abrir la ruta más corta primero)

Características principales

- **Optimización del tráfico de control:** Se minimizan las actualizaciones de estado de enlace y los mensajes de descubrimiento (como los paquetes Hello de OSPF), reduciendo el consumo de ancho de banda y CPU en los enrutadores.
- **Escalabilidad:** Permite crecer y añadir nuevos nodos, sucursales o segmentos de red sin degradar el rendimiento general del enrutamiento.
- **Resiliencia y redundancia:** Incorpora caminos alternativos y balanceo de carga en las capas de distribución o núcleo para mantener la disponibilidad ante caídas de equipos.

# OSPF

INTERNAL



- **IGP** (Interior Gateway Protocol)
- Algoritmo **SPF** (Dijkstra)
- Topologia Completa
- Métrica: **Coste** (Ancho de Banda)

Rutas **DENTRO** de una red.

# BGP

EXTERNAL




- **EGP** (Exterior Gateway Protocol)
- **Path Vector**
- Politicas y Atributos
- **AS Path**, MED, Local Pref.

Rutas **ENTRE** redes



El camino más corto en la **ciudad**

**VS**



La **mejor ruta** entre países

ClassVirtual


OSPF vs EIGRP
OSPF
EIGRP
Protocolo de enrutamiento por estado de enlace
Protocolo híbrido (distancia y estado de enlace)
Usa el ancho de banda de la interfaz como métrica
Usa ancho de banda, retardo, carga y confiabilidad
Usa el algoritmo de Dijkstra
Usa el algoritmo DUAL para calcular la mejor ruta
Compatible con todos los fabricantes
Inicialmente propietario de Cisco (estándar abierto desde 2013)
Distancia administrativa: 110
Interna: 90 / Externa: 170
Convergencia más lenta que EIGRP
Convergencia rápida en milisegundos
No soporta IPX ni AppleTalk
Soporta IPX y AppleTalk
Mayor uso de CPU y memoria
Menor consumo de recursos

Universidad del Tolima

ACREDITADA DE ALTA CALIDAD

¡Construimos la universidad que soñamos!

Instituto de Educación a Distancia

IDEAD EN LOS TERRITORIOS

@idead.ut @idead_ut @ideadUT @idead.unitolima